MATHS 2NDE FICHE D'EXERCICES

L'analyse graphique d'une fonction : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, tous sur une courbe : lire une image et des antécédents, résoudre graphiquement une équation et une inéquation, dresser le tableau de signes et le tableau de variations. Un food-truck, la marée, une maison solaire, une crue, le compte d'un étudiant. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

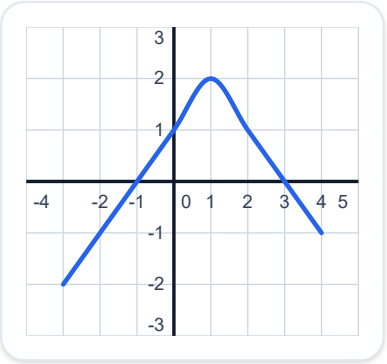
Une lecture par exercice : une image, des antécédents, une équation, un tableau.

Rappel de cours

- L'IMAGE de a : on part de a sur l'axe horizontal, on va jusqu'à la courbe, on lit l'ORDONNÉE. Elle est unique.
- Les ANTÉCÉDENTS de k : on trace la droite horizontale $y = k$, on lit les ABSCISSES de tous les points de rencontre. Il peut y en avoir plusieurs, ou aucun.
- Résoudre $f(x) = k$, c'est chercher les antécédents de k. Résoudre $f(x) > k$, c'est garder les abscisses des points AU-DESSUS de la droite.
- Tableau de signes : les bornes et les ZÉROS. Tableau de variations : les bornes et les SOMMETS.

1 Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-3\,;\,4]$.

Lire graphiquement $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(4)$.



2 Voici la courbe d'une fonction g définie sur $[-4\,;\,3]$.

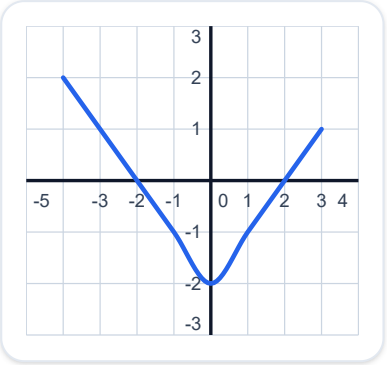
Donner les antécédents par g de :

a) 1

b) 0

c) -2

d) 3



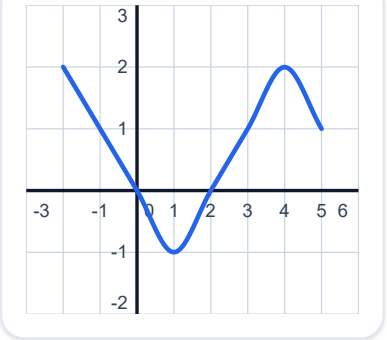
3 Voici la courbe d'une fonction h définie sur $[-2\,;\,5]$. Résoudre graphiquement :

a) $h(x) = 1$

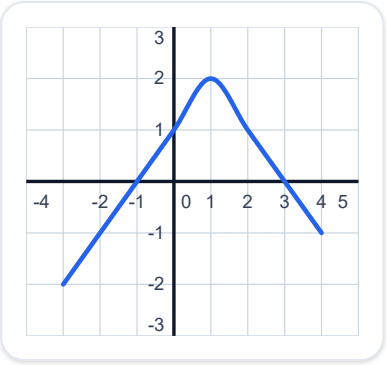
b) $h(x) = 2$

c) $h(x) = -1$

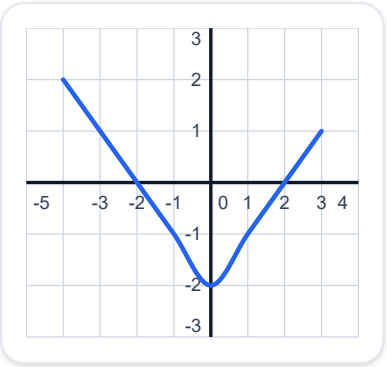
d) $h(x) = 3$



4 Dresser le tableau de signes de la fonction f dont la courbe est tracée ci-dessous, sur $[-3\,;\,4]$.



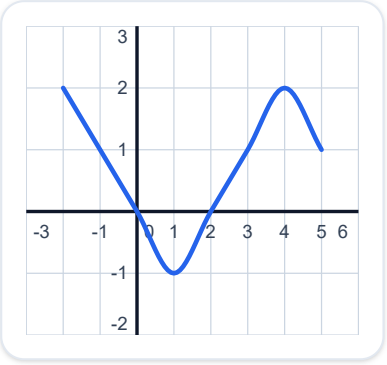
5 Dresser le tableau de variations de la fonction g dont la courbe est tracée ci-dessous, sur $[-4\,;\,3]$.



6 Voici la courbe d'une fonction h définie sur $[-2\,;\,5]$. Résoudre graphiquement :

a) $h(x) > 0$

b) $h(x) < 1$



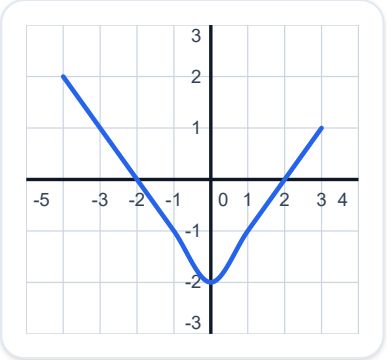
7 On reprend la fonction g de l'exercice 2.

Léa doit lire $g(2)$. Elle trace la droite $y = 2$, trouve le point de la courbe d'abscisse -4, et répond $g(2) = -4$.

a) Quelle est sa confusion ?

b) Que vaut vraiment $g(2)$?

c) Que signifie, en fait, le nombre -4 qu'elle a trouvé ?

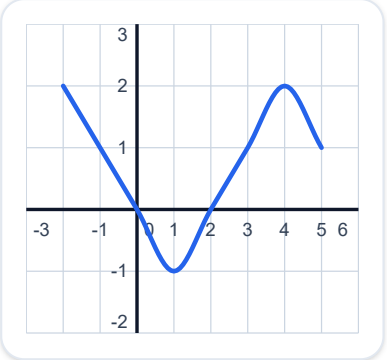


8 On reprend la fonction h de l'exercice 3.

Sami propose ce tableau de variations : en première ligne $-2,\ 0,\ 2,\ 5$.

a) Quelle erreur a-t-il faite ?

b) Dresser le bon tableau de variations de h.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs lectures sur une même courbe, comme au contrôle.

Rappel de cours

- Inégalité STRICTE ($<$, $>$) : les points où la courbe touche la droite sont EXCLUS, crochets tournés vers l'extérieur. Inégalité LARGE ($\leqslant$, $\geqslant$) : ils sont INCLUS.
- Les bornes du domaine sont incluses quand la courbe y vérifie l'inégalité.
- Le signe se lit par rapport à l'AXE : au-dessus $+$, en dessous $-$. Le sens (monte, descend) se lit dans le tableau de variations — ce n'est pas la même chose.
- Le maximum (ou le minimum) se cherche aux sommets ET aux bornes.

9 Voici la courbe d'une fonction u définie sur $[-5\,;\,3]$.

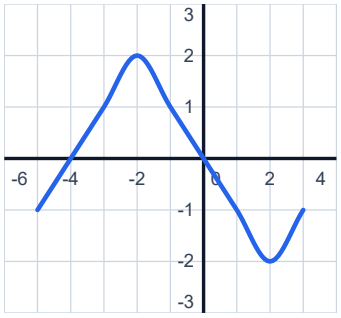
a) Lire $u(-3)$ et $u(2)$.

b) Donner les antécédents de 1.

c) Dresser le tableau de signes de u.

d) Dresser le tableau de variations de u.

e) Résoudre graphiquement $u(x) \geqslant 1$.



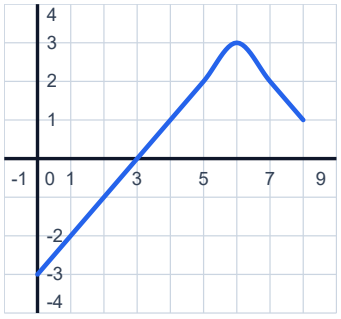
10 Un food-truck ouvre en janvier. On note $B(t)$ son bénéfice mensuel, en centaines d'euros, t mois après l'ouverture ($0 \leqslant t \leqslant 8$).

a) Lire $B(0)$ et l'interpréter.

b) Résoudre $B(t) = 0$. Que se passe-t-il ce mois-là ?

c) Dresser le tableau de signes de B et l'interpréter.

d) Dresser le tableau de variations de B. Quel est le meilleur mois, et combien rapporte-t-il ?

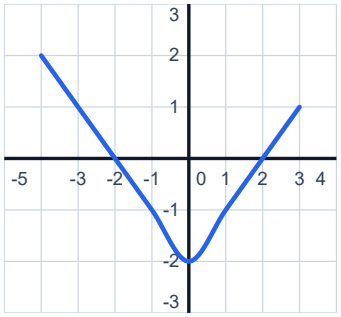


11 On reprend la fonction g de l'exercice 2. Résoudre graphiquement :

a) $g(x) < 0$

b) $g(x) \geqslant 0$

c) $g(x) > -2$



12 On ne connaît pas la courbe de f, seulement son tableau de variations sur $[-3\,;\,5]$:

en première ligne -3, 0, 3, 5 ; f monte de -1 à 4, descend de 4 à -2, puis monte de -2 à 1.

a) Quels sont le maximum et le minimum de f ?

b) Combien de solutions a l'équation $f(x) = 0$? Et $f(x) = 3$? Et $f(x) = 5$?

c) Comparer $f(1)$ et $f(2)$, sans les connaître.

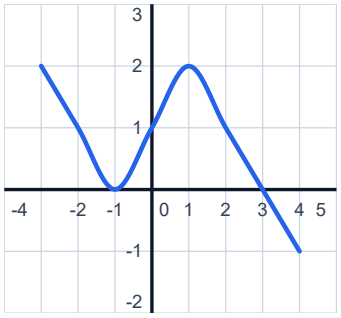
x	-3	0	3	5
f	-1 ↗	4 ↘	-2 ↗	1

13 Voici la courbe d'une fonction k définie sur $[-3\,;\,4]$.

a) En quelles valeurs k s'annule-t-elle ?

b) Dresser le tableau de signes de k.

c) Dresser le tableau de variations de k.



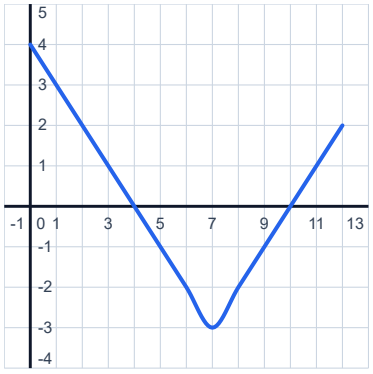
14 À Saint-Malo, on note $H(t)$ la hauteur de la mer par rapport à son niveau moyen, en mètres, t heures après minuit ($0 \leqslant t \leqslant 12$).

a) À quelle heure la marée est-elle basse ? Quelle est alors la hauteur ?

b) Résoudre $H(t) < 0$ et l'interpréter.

c) Dresser le tableau de signes de H.

d) Un voilier ne peut quitter le port que si $H(t) \geqslant 1$. Pendant quelles heures le peut-il ?



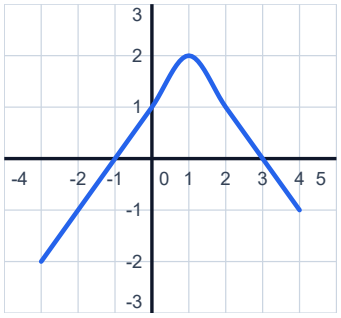
15 On reprend la fonction f de l'exercice 1. Vrai ou faux ? Justifier par une lecture.

a) $f(0) = 1$.

b) Le nombre -1 a un seul antécédent.

c) $f(x) \geqslant 0$ pour tout x de $[-1\,;\,3]$.

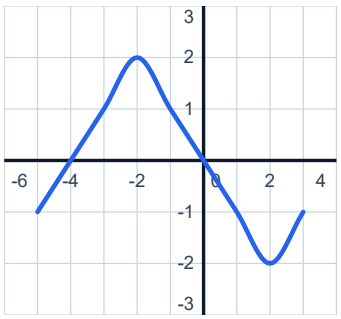
d) f est négative sur $[1\,;\,3]$, car elle y descend.



16 On reprend la fonction u de l'exercice 9. Résoudre graphiquement, en soignant les crochets :

a) $u(x) < 0$

b) $u(x) \leqslant 0$



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, une courbe, et tout ce qu'on peut en tirer.

Rappel de cours

- Toujours traduire la question en lecture : « quand ? » = des antécédents ; « combien vaut ? » = une image ; « pendant combien de temps ? » = la longueur d'un intervalle de solutions.
- Rédiger : « Par lecture graphique, l'ensemble des solutions de … est … ».
- Le nombre de solutions de $f(x) = k$ se lit dans le tableau de variations : on compte les flèches qui traversent la hauteur k.

17 **Une maison solaire**

Une maison a des panneaux solaires. On note $B(t)$ la production moins la consommation, en kilowatts, t heures après 6 h ($0 \leqslant t \leqslant 12$). Quand $B(t) > 0$, la maison produit plus qu'elle ne consomme.

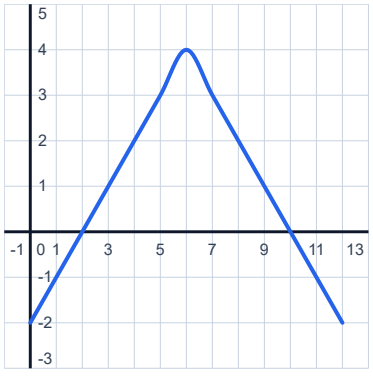
a) Lire $B(6)$ et l'interpréter.

b) Résoudre $B(t) = 0$. À quelles heures cela correspond-il ?

c) Dresser le tableau de signes de B et l'interpréter.

d) Dresser le tableau de variations de B.

e) Le chauffe-eau se met en marche quand le surplus atteint au moins 2 kW. Pendant combien de temps fonctionne-t-il ?



18 Une crue

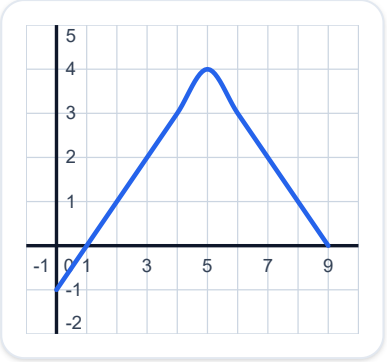
Après de fortes pluies, on note $N(t)$ l'écart entre le niveau d'une rivière et son niveau habituel, en mètres, t jours plus tard ($0 \leqslant t \leqslant 9$).

a) Quel est le niveau le plus haut atteint, et quel jour ?

b) La vigilance « crue » est déclenchée tant que $N(t) \geqslant 2$. Résoudre cette inéquation. Combien de jours dure la vigilance ?

c) Quels jours l'écart vaut-il exactement 3 mètres ?

d) Dresser le tableau de variations de N.



19 Le compte d'un étudiant

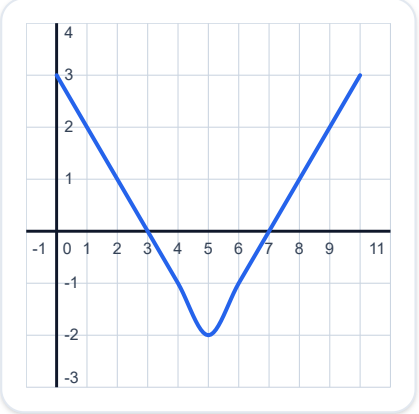
Une étudiante suit son compte en banque. On note $S(t)$ le solde, en centaines d'euros, t mois après le 1er septembre ($0 \leqslant t \leqslant 10$).

a) Lire $S(0)$.

b) Le compte est « à découvert » quand $S(t) < 0$. Pendant combien de mois l'est-il ?

c) Dresser le tableau de variations de S. Quel est le découvert le plus profond ?

d) La banque facture des frais quand le découvert atteint au moins 100 euros, c'est-à-dire quand $S(t) \leqslant -1$. Résoudre cette inéquation.



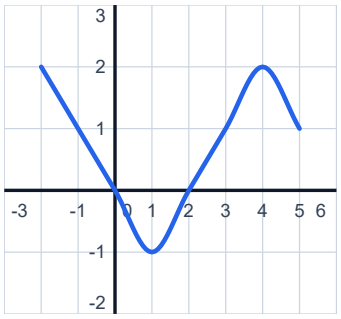
20 Combien de solutions ?

On reprend la fonction h de l'exercice 3, définie sur $[-2\,;\,5]$.

a) Combien de solutions ont les équations $h(x) = 0$, $h(x) = 1$, $h(x) = 2$ et $h(x) = -1$?

b) Dresser le tableau de variations de h (voir l'exercice 8).

c) Pour quelles valeurs du nombre k l'équation $h(x) = k$ a-t-elle exactement DEUX solutions ?

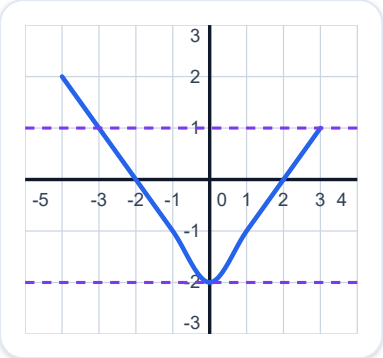


Corrigés : l'analyse graphique d'une fonction, 20 exercices

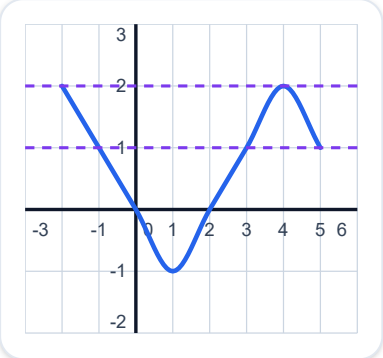
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Pour chaque nombre, on part de l'axe horizontal, on va jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.
$f(-2) = -1$: au-dessus de -2, la courbe est à la hauteur -1.
$f(0) = 1$, $f(1) = 2$ (le sommet de la courbe), $f(4) = -1$.
⛔ Le piège : répondre $f(0) = 0$ en regardant l'origine. On lit la HAUTEUR de la courbe au-dessus de 0, ici 1.

2. Pour chaque nombre k, on trace la droite horizontale $y = k$ et on lit les abscisses des points où elle coupe la courbe.
a) $y = 1$ coupe la courbe en $x = -3$ et en $x = 3$: deux antécédents, -3 et 3.
b) $y = 0$ (l'axe horizontal) : -2 et 2.
c) $y = -2$ touche la courbe en un seul point, le bas du creux : 0 est le seul antécédent.
d) $y = 3$ passe au-dessus de toute la courbe : 3 n'a AUCUN antécédent.
⭐ Une image est unique ; des antécédents, il peut y en avoir deux, un… ou aucun.



3. Résoudre $h(x) = k$, c'est chercher les abscisses des points de la courbe à la hauteur k.
a) La droite $y = 1$ coupe la courbe TROIS fois : $S = \{-1\,;\,3\,;\,5\}$.
b) $y = 2$: en -2 (le bord gauche) et en 4 (le sommet) : $S = \{-2\,;\,4\}$.
c) $y = -1$ touche le creux en 1 : $S = \{1\}$.
d) $y = 3$ ne rencontre jamais la courbe : $S = \varnothing$.
⛔ Le piège au a) : s'arrêter à deux solutions. On balaie la droite jusqu'au BOUT du domaine : le point d'abscisse 5 compte.



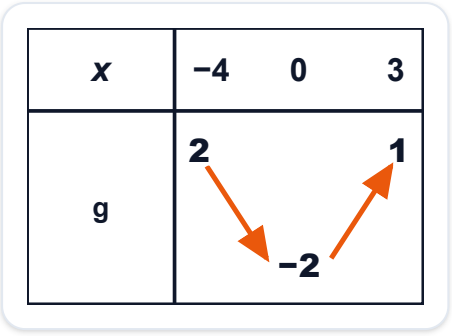
4. Première ligne : les bornes du domaine, -3 et 4, et les ZÉROS, là où la courbe coupe l'axe horizontal : -1 et 3.
Deuxième ligne : la courbe est sous l'axe de -3 à -1 (signe $-$), au-dessus de -1 à 3 ($+$), de nouveau sous l'axe de 3 à 4 ($-$).
Sous -1 et sous 3, un 0.
⛔ Le piège : écrire 1 dans la première ligne parce que c'est le sommet. Le sommet sert au tableau de VARIATIONS, pas au tableau de signes.

x	−3	−1	3	4
$f(x)$	−	0	+ 0	−

5. Première ligne : les bornes, -4 et 3, et le SOMMET, là où la courbe change de sens : le creux en 0.
Deuxième ligne : les valeurs en ces points, $g(-4) = 2$, $g(0) = -2$, $g(3) = 1$.

La courbe descend de -4 à 0 (flèche vers le bas, de 2 à -2), puis monte de 0 à 3 (de -2 à 1).

⭐ Le minimum de g vaut -2, atteint en 0.



6. a) On garde les abscisses des points AU-DESSUS de l'axe horizontal. La courbe coupe l'axe en 0 et en 2 ; elle est au-dessus avant 0 et après 2.

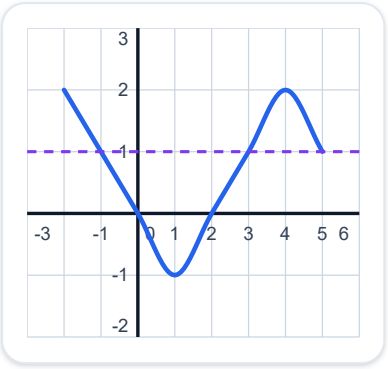
Inégalité STRICTE : 0 et 2 sont exclus (là, h vaut 0, pas plus). Les bornes -2 et 5 sont incluses.

$S = [-2\,;\,0[\cup]2\,;\,5]$.

b) On trace $y = 1$: elle coupe la courbe en -1, 3 et 5. La courbe est SOUS la droite entre -1 et 3 seulement (en 5, elle la touche sans passer dessous).

$S =]-1\,;\,3[$.

⛔ Le piège au b) : ajouter 5. En 5, $h(5) = 1$, et $1 < 1$ est faux.



7. a) Léa a lu sur le MAUVAIS AXE : elle est partie de 2 sur l'axe vertical, alors que $g(2)$ se lit en partant de 2 sur l'axe horizontal.

b) Au-dessus de $x = 2$, la courbe coupe l'axe : $g(2) = 0$.

c) Elle a trouvé un ANTÉCÉDENT de 2 : $g(-4) = 2$. C'est d'ailleurs le seul, car la courbe ne remonte jamais à 2 ensuite.

⭐ L'image se lit sur l'axe VERTICAL, l'antécédent sur l'axe HORIZONTAL.

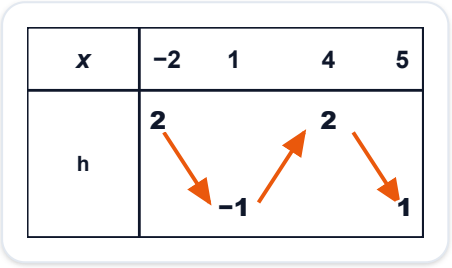
8. a) 0 et 2 sont les ZÉROS de h (là où la courbe coupe l'axe). Ils servent au tableau de SIGNES. Le tableau de variations, lui, a besoin des SOMMETS, là où la courbe change de sens.

b) La courbe descend jusqu'au creux en 1, monte jusqu'au sommet en 4, puis redescend.

Première ligne : -2, 1, 4, 5. Valeurs : $h(-2) = 2$, $h(1) = -1$, $h(4) = 2$, $h(5) = 1$.

Flèches : vers le bas, vers le haut, vers le bas.

⭐ Signes : les zéros. Variations : les sommets.



9. a) $u(-3) = 1$ et $u(2) = -2$ (le bas du creux).

b) La droite $y = 1$ coupe la courbe en -3 et en -1 : les antécédents de 1 sont -3 et -1.

c) Zéros : -4 et 0. La courbe est sous l'axe avant -4, au-dessus entre -4 et 0, sous l'axe après 0 : $-$, 0, $+$, 0, $-$.

d) Sommets : -2 (en haut, $u(-2) = 2$) et 2 (en bas, $u(2) = -2$). Aux bornes : $u(-5) = -1$, $u(3) = -1$. Flèches : monte,

descend, monte.

e) On garde la partie de la courbe sur ou au-dessus de $y = 1$: de -3 à -1, bornes comprises (inégalité large). $S = [-3\,;\,-1]$.

x	-5		-4		0		3
$u(x)$		−	0	+	0	−	

x	-5		-2		2		3
u		↗	2	↘	−2	↗	−1
	−1						

10. a) $B(0) = -3$: le premier mois, le food-truck PERD 300 euros (le matériel, le stock…).

b) La courbe coupe l'axe en $t = 3$: $S = \{3\}$. Au 3e mois, le food-truck ne gagne ni ne perd rien : c'est le « point mort ».

c) Première ligne : 0, 3, 8. Signes : $-$ avant 3, 0 en 3, $+$ après. Le food-truck perd de l'argent les trois premiers mois, puis en gagne.

d) La courbe monte jusqu'en $t = 6$ puis redescend. Valeurs : $B(0) = -3$, $B(6) = 3$, $B(8) = 1$.

Le meilleur mois est le 6e : 300 euros de bénéfice.

⛔ Le piège au c) : écrire « $-$ » après 6 parce que la courbe descend. Elle descend, mais reste au-dessus de l'axe : le bénéfice baisse, il reste POSITIF.

t	0		3		8
$B(t)$		−	0	+	

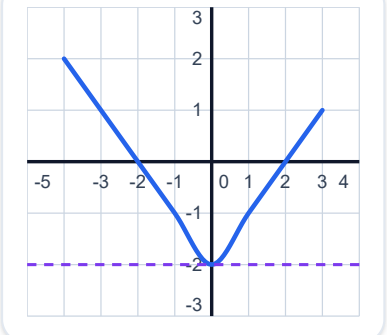
t	0		6		8
B		↗	3	↘	
	−3				1

11. a) La courbe est sous l'axe entre ses zéros -2 et 2. Strict : on les exclut. $S =]-2\,;\,2[$.

b) C'est le contraire, zéros compris (inégalité large) : $S = [-4\,;\,-2] \cup [2\,;\,3]$.

c) La courbe est au-dessus de $y = -2$ PARTOUT, sauf en 0 où elle la touche. On retire donc ce seul point : $S = [-4\,;\,0[\cup]0\,;\,3]$.

⛔ Le piège au c) : répondre $[-4\,;\,3]$. En 0, $g(0) = -2$, et $-2 > -2$ est faux.



12. a) Le maximum est 4, atteint en 0. Le minimum est -2, atteint en 3 (on compare aussi les bornes : -1 et 1 ne sont pas plus petits).

b) $f(x) = 0$: sur $[-3\,;\,0]$, f passe de -1 à 4, donc par 0 une fois ; sur $[0\,;\,3]$, de 4 à -2, une fois ; sur $[3\,;\,5]$, de -2 à 1, une fois. TROIS solutions.
$f(x) = 3$: une fois sur $[-3\,;\,0]$, une fois sur $[0\,;\,3]$, jamais sur $[3\,;\,5]$ où f ne dépasse pas 1. DEUX solutions.
$f(x) = 5$: 5 dépasse le maximum 4. AUCUNE solution.
c) 1 et 2 sont dans $[0\,;\,3]$, où f DESCEND : quand x augmente, $f(x)$ diminue. Donc $f(1) > f(2)$.
⭐ Une fonction qui descend renverse l'ordre ; une fonction qui monte le conserve.

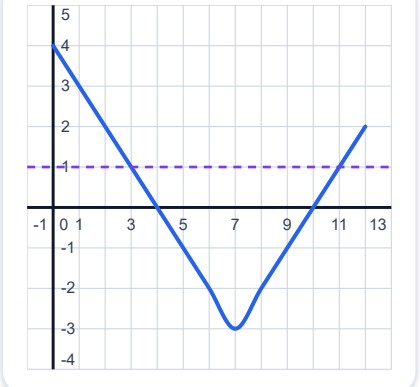
13. a) La courbe touche l'axe en -1 et le coupe en 3 : k s'annule en -1 et en 3.
b) Première ligne : -3, -1, 3, 4. Avant -1, la courbe est au-dessus : $+$. En -1, elle TOUCHE l'axe sans le traverser : un 0, puis de nouveau $+$. Après 3 : $-$.
Ligne : $+$, 0, $+$, 0, $-$.
c) Les sommets : le creux en -1 ($k(-1) = 0$) et la bosse en 1 ($k(1) = 2$). Aux bornes : $k(-3) = 2$, $k(4) = -1$.
⛔ Le piège au b) : croire qu'un zéro change toujours le signe. Ici, en -1, la courbe rebondit sur l'axe : le signe reste $+$ des deux côtés.

x	-3	-1	3	4
$k(x)$	$+$	0	$+$	0 $-$

x	-3	-1	1	4
k	2 ↘	0 ↗	2 ↘	−1

14. a) Le point le plus bas de la courbe est en $t = 7$: marée basse à 7 h, avec $H(7) = -3$, soit 3 mètres SOUS le niveau moyen.
b) La courbe est sous l'axe entre 4 et 10, exclus : $S =]4\,;\,10[$. De 4 h à 10 h, la mer est sous son niveau moyen.
c) Première ligne : 0, 4, 10, 12. Signes : $+$, 0, $-$, 0, $+$.
d) On trace $y = 1$: elle coupe la courbe en 3 et en 11. On garde la courbe sur ou au-dessus : $S = [0\,;\,3] \cup [11\,;\,12]$. Le voilier peut sortir de minuit à 3 h, puis de 11 h à midi.
⛔ Le piège au d) : oublier le morceau $[11\,;\,12]$, au bout du graphique.

t	0	4	10	12
$H(t)$	$+$	0	$-$ 0	$+$



15. a) VRAI : au-dessus de 0, la courbe est à la hauteur 1.
b) FAUX : la droite $y = -1$ coupe la courbe en -2 et en 4. Deux antécédents.
c) VRAI : entre -1 et 3, la courbe est sur ou au-dessus de l'axe. L'ensemble des solutions de $f(x) \geqslant 0$ est exactement $[-1\,;\,3]$.
d) FAUX : sur $[1\,;\,3]$, f descend de 2 à 0, mais elle reste au-dessus de l'axe : elle est POSITIVE.
⛔ Le piège au d) : confondre le SENS de la courbe (elle descend) et son SIGNE (elle est au-dessus de l'axe).

16. La courbe est sous l'axe avant -4 et après 0 ; elle le coupe en -4 et en 0.

a) Strict : on exclut -4 et 0. Mais la borne -5 est incluse, car $u(-5) = -1 < 0$, et la borne 3 aussi. $S = [-5\,;\,-4[\cup]0\,;\,3]$.

b) Large : on inclut -4 et 0. $S = [-5\,;\,-4] \cup [0\,;\,3]$.

⛔ Le piège : ouvrir aussi les crochets en -5 et en 3. Ce ne sont pas des zéros, ce sont les bords du domaine, et u y est bien négative.

17. Une maison solaire

a) $B(6) = 4$: à midi, la maison produit 4 kW de plus qu'elle ne consomme.

b) La courbe coupe l'axe en $t = 2$ et $t = 10$: $S = \{2\,;\,10\}$, c'est-à-dire 8 h et 16 h.

c) Première ligne : 0, 2, 10, 12. Signes : $-$, 0, $+$, 0, $-$. Entre 8 h et 16 h, la maison produit plus qu'elle ne consomme ; le matin tôt et le soir, elle consomme plus.

d) La courbe monte jusqu'en $t = 6$, puis redescend. Valeurs : $B(0) = -2$, $B(6) = 4$, $B(12) = -2$.

e) On résout $B(t) \geqslant 2$: la droite $y = 2$ coupe la courbe en 4 et en 8. $S = [4\,;\,8]$, de 10 h à 14 h : le chauffe-eau fonctionne pendant 4 heures.

t	0	2	10	12
$B(t)$	−	0	+	0	−

t	0	6	12
B	−2	4	−2

18. Une crue

a) Le sommet de la courbe est en $t = 5$: $N(5) = 4$. Le 5e jour, la rivière est 4 mètres au-dessus de son niveau habituel.

b) La droite $y = 2$ coupe la courbe en 3 et en 7 ; entre les deux, la courbe est au-dessus. Inégalité large : $S = [3\,;\,7]$. La vigilance dure du jour 3 au jour 7, soit 4 jours.

c) On cherche les antécédents de 3 : la droite $y = 3$ coupe la courbe en 4 et en 6. Le 4e jour en montant, le 6e en redescendant.

d) Première ligne : 0, 5, 9. Valeurs : $N(0) = -1$, $N(5) = 4$, $N(9) = 0$. La courbe monte, puis descend.

⛔ Le piège au b) : compter 5 jours en comptant les nombres 3, 4, 5, 6, 7. La DURÉE est la longueur de l'intervalle : $7 - 3 = 4$.

t	0	5	9
N	−1	4	0

19. Le compte d'un étudiant

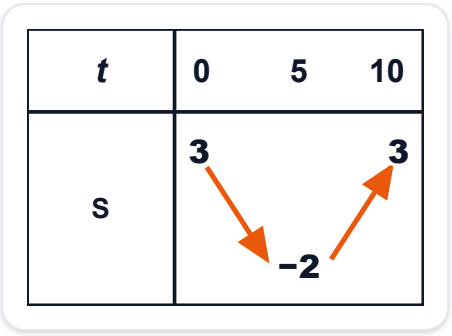
a) $S(0) = 3$: 300 euros au 1er septembre.

b) La courbe est sous l'axe entre 3 et 7, exclus (le solde y vaut 0) : $S =]3\,;\,7[$. Le découvert dure $7 - 3 = 4$ mois.

c) Première ligne : 0, 5, 10. Valeurs : 3, -2, 3. La courbe descend jusqu'en $t = 5$, puis remonte.

Le découvert le plus profond est -2, soit 200 euros, au 5e mois (en février).

d) La droite $y = -1$ coupe la courbe en 4 et en 6 ; entre les deux, la courbe est en dessous. Inégalité large : $[4\,;\,6]$. Les frais tombent de janvier à mars.



20. Combien de solutions ?

a) $h(x) = 0$: en 0 et en 2, deux solutions. $h(x) = 1$: en -1, 3 et 5, trois solutions. $h(x) = 2$: en -2 et en 4, deux solutions. $h(x) = -1$: en 1 seulement, une solution.

b) Première ligne -2, 1, 4, 5 ; h descend de 2 à -1, monte de -1 à 2, descend de 2 à 1.

c) On fait monter une droite horizontale $y = k$ et on compte ses rencontres avec la courbe :

— sous -1 ou au-dessus de 2 : aucune ;

— $k = -1$: une (le creux) ;

— k strictement entre -1 et 1 : deux (une sur la descente, une sur la montée) ;

— $k = 1$ et k entre 1 et 2 : trois (la dernière descente compte aussi) ;

— $k = 2$: deux (en -2 et au sommet 4).

Deux solutions exactement pour $-1 < k < 1$, et pour $k = 2$.

⭐ C'est le tableau de variations qui permet de compter, sans tracer chaque droite.

